MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.5

O que é uma propriedade — e por que ela não é uma regra a decorar?

> *Ninguém decidiu que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso não é uma lei, é um **fato** — e a diferença entre as duas palavras vale uns quinze pontos na sua prova.*

Aula 0.5 — O que é uma propriedade — e por que ela não é uma regra a decorar?

A ÂNCORA

Bandeja de ovos. Aquela de mercado, com **6 ovos de largura** e **5 fileiras de fundura**.

Quantos ovos?

Você fez $6 \cdot 5 = 30$. Seu amigo virou a bandeja $90°$ e fez $5 \cdot 6 = 30$.

Pergunta séria: **por que os dois dão a mesma coisa?**

A resposta que 95% das pessoas dão é: "porque a ordem dos fatores não altera o produto." Isso não é uma resposta. Isso é **repetir a pergunta com outras palavras**. É como responder "por que o céu é azul?" com "porque o céu tem a cor azul".

A resposta de verdade é **visual e definitiva**: porque **é a mesma bandeja**. Girar a bandeja não cria nem destrói ovos. A quantidade de ovos não sabe qual lado você chamou de "largura".

A comutatividade da multiplicação não é uma regra que alguém escreveu. É a constatação de que girar uma bandeja não muda o número de ovos.

Agora o contraste que dói. Faça o mesmo teste com a subtração:

$$10 - 4 = 6 \qquad 4 - 10 = -6$$

Não deu igual. E aqui está a pergunta que ninguém te fez na escola: **por que a multiplicação aceita a troca de ordem e a subtração não?** Se propriedades fossem regras arbitrárias inventadas por matemáticos, essa diferença seria uma bizarrice sem explicação. Como não são, existe uma razão exata — e ela vai ficar óbvia em três páginas.

A DESCONSTRUÇÃO

Abra qualquer livro de 7º ano. Você vai encontrar isto:

> ***Propriedades da adição:*** *comutativa, associativa, elemento neutro, elemento oposto.*
>
> ***Propriedades da multiplicação:*** *comutativa, associativa, elemento neutro, elemento inverso, distributiva.*

Nove itens numa lista, com nomes difíceis, apresentados como se fossem **o regulamento de um jogo** — coisas que valem porque alguém decidiu que valem. É assim que você aprendeu, e é por isso que essa página do livro é sempre a mais entediante do ano.

O problema é que a lista mente sobre a **natureza** daquelas frases. Existem, na Matemática, três tipos de afirmação completamente diferentes, e a escola embrulha todas no mesmo papel:

Tipo	O que é	Exemplo
Convenção	escolha humana. Poderia ter sido outra, e nada quebraria	usar base 10; multiplicação antes da soma; chamar de "x"
Axioma	afirmação aceita sem prova, tomada como ponto de partida	"por dois pontos passa uma única reta"
Propriedade / Teorema	fato que **se demonstra**. Não é escolha: é consequência	$a \cdot b = b \cdot a$; $(-1)(-1) = 1$

Propriedade não é decreto. É fato demonstrável — e você pode verificá-la você mesmo, sem confiar em ninguém.

Por que isso importa para a sua nota? Porque quem trata propriedade como decreto **precisa lembrar** de nove itens sob pressão. Quem entende propriedade como fato **reconstrói** qualquer um deles em dez segundos, olhando para uma bandeja de ovos imaginária. É a diferença entre carregar nove chaves no bolso e saber abrir a fechadura.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Comutativa: a ordem não importa

ENUNCIADO

$$a + b = b + a \qquad a \cdot b = b \cdot a$$

Para a **adição**, a demonstração intuitiva é a reta numérica: andar 3 passos e depois 5 termina no mesmo lugar que andar 5 e depois 3, porque a chegada só depende do total deslocado.

Para a **multiplicação**, é a bandeja: $6 \cdot 5$ e $5 \cdot 6$ contam a mesma coleção de duas maneiras. Isso tem nome técnico — **dupla contagem** — e é uma das armas mais poderosas da combinatória, que você vai reencontrar no Eixo VIII.

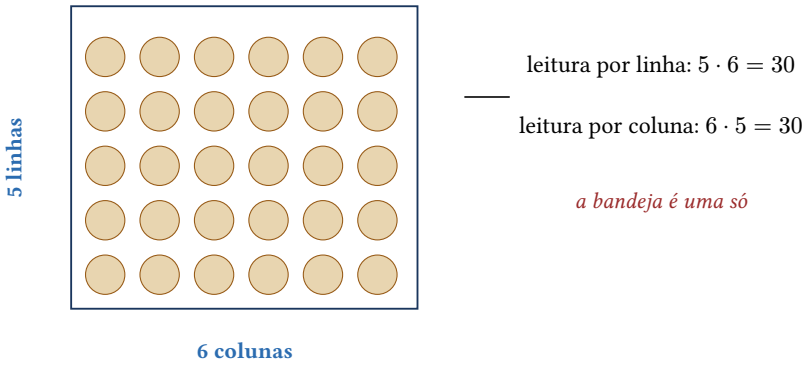


Fig. 1 — O argumento não é aritmético, é de **contagem**: dois modos de percorrer o mesmo conjunto obrigatoriamente chegam ao mesmo total. Esta é a técnica de dupla contagem, que reaparece em combinatória.

2. Associativa: o agrupamento não importa

ENUNCIADO

$$(a+b)+c = a+(b+c) \qquad (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$$

Cuidado: **associativa e comutativa não são a mesma coisa**. Comutativa troca a **ordem**; associativa troca o **agrupamento** (quem entra na conta primeiro), mantendo a ordem.

E ela é o que você já usa de cabeça sem autorização. Para calcular $17+25+3$, ninguém vai da esquerda para a direita: você junta $17+3=20$ e soma 25. Você está usando comutativa **e** associativa juntas — e o resultado é confiável porque as duas são **fatos**, não porque você teve sorte.

Na multiplicação, o argumento é uma caixa de $2\times3\times4$: dá no mesmo empilhar camadas de 2×3 quatro vezes ou colunas de 3×4 duas vezes. É o mesmo bloco de cubos. É volume, e volume não depende da ordem em que você o descreve.

3. Elemento neutro: quem não faz nada

ENUNCIADO

$$a+0=a \qquad a\cdot1=a$$

O 0 é o neutro **aditivo**: "não ande". O 1 é o neutro **multiplicativo**: "não redimensione".

Parece a propriedade mais inútil da lista. É a mais usada do curso inteiro — e sempre disfarçada:

- Multiplicar por $\frac{3}{3}$ para achar fração equivalente? Você multiplicou por **1**.
- Somar e subtrair o mesmo número no completamento de quadrados (Bhaskara, aula 2.7)? Você somou **0**.
- Racionalizar denominador multiplicando por $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$? **1** outra vez.

Metade das técnicas algébricas do ensino médio consiste em multiplicar por 1 ou somar 0 de um jeito esperto.

4. Elemento inverso: quem desfaz

Você já viu isso na aula 0.4, e aqui ele entra formalmente na família:

$$a+(-a)=0 \qquad a\cdot\frac{1}{a}=1 \quad (a\neq0)$$

O oposto e o inverso **não** levam de volta ao próprio número: levam de volta ao **neutro**. É por isso que eles resolvem equações — eles apagam o estorvo, deixando a incógnita nua.

5. Distributiva: a única que conecta as duas operações-mãe

Esta é a rainha. As quatro anteriores falam de **uma** operação por vez. A distributiva é a ponte entre adição e multiplicação:

ENUNCIADO

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

E ela se **prova por área**, que é como você deve guardá-la — não como sequência de letras:

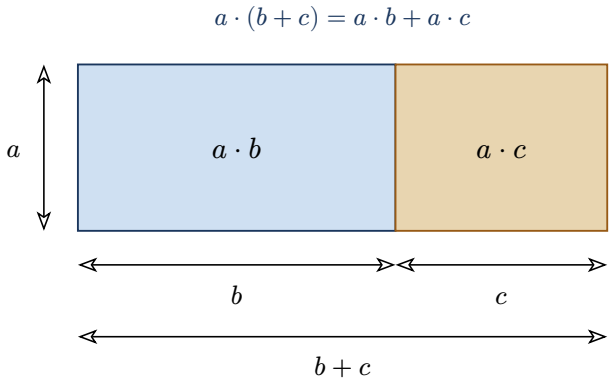


Fig. 2 — Uma única figura contém toda a álgebra do Eixo II: fatoração é ler esta imagem da direita para a esquerda, e produtos notáveis são esta mesma figura com b e c escolhidos convenientemente.

Guarde esta figura. Ela é literalmente a mesma imagem que vai gerar, na aula 2.4, os produtos notáveis — e na 2.3, a fatoração. **Fatorar é usar a distributiva de trás para frente.** Você não vai aprender três assuntos; vai virar a mesma figura de três jeitos.

6. A pergunta da âncora, finalmente respondida

Por que a subtração não é comutativa?

Porque **subtração não é operação** — é adição do oposto (aula 0.4). Então:

$$a - b = a + (-b) \qquad b - a = b + (-a)$$

Olhe com atenção: os dois lados somam **coisas diferentes**. O primeiro soma a com o oposto de b; o segundo soma b com o oposto de a. Não há razão nenhuma para coincidirem — e de fato só coincidem quando $a = b$.

Mais que isso: existe uma relação exata entre eles, e ela é útil.

$$a - b = -(b - a)$$

Ou seja: inverter a ordem de uma subtração **troca o sinal do resultado**. $10 - 4 = 6$ e $4 - 10 = -6$. Não é coincidência, é teorema.

ONDE A FALTA DESTA PROPRIEDADE CUSTA PONTOS

- **Distância:** "a diferença entre as alturas" é sempre positiva, então se escreve $|a - b|$ — e $|a - b| = |b - a|$. É a aula 3.12 inteira dependendo daqui.

- **Variação:** "variou de 80 para 95" é $95 - 80$, e nunca $80 - 95$. Trocar a ordem inverte o sinal e transforma aumento em queda. É o erro clássico em porcentagem (aula 1.11).
- **Divisão:** também não é comutativa, pelo mesmo motivo. E aqui vale $a \div b = \frac{1}{b \div a}$: inverter a ordem **inverte** o resultado.
- **Nem associativa:** $(8 - 3) - 2 = 3$, mas $8 - (3 - 2) = 7$. É **por isso** que os parênteses existem — e é o assunto da aula 0.10.

7. O golpe final: propriedade não é bônus, é definição de território

Aqui está a ideia mais avançada desta aula, e ela é curta.

Um matemático não pergunta "quais propriedades esse conjunto tem?". Ele pergunta **"que propriedades eu exijo para chamar isso de número?"**. As propriedades vêm **primeiro**; os objetos que as respeitam entram no clube.

Por isso os complexos (Eixo IX) são números legítimos: obedecem a todas as cinco. E por isso a multiplicação de **matrizes** (aula 7.2) causa tanto estranhamento: ela é associativa e distributiva, mas **não é comutativa** — $AB \neq BA$. Quem decorou "a ordem dos fatores não altera o produto" como lei universal vai errar essa questão com convicção absoluta. Quem entendeu que aquilo era um **fato sobre números**, verificável caso a caso, vai apenas testar se ainda vale.

Decorar uma propriedade te dá uma frase. Entender de onde ela vem te diz onde ela para de valer — e é exatamente ali que a FUVEST cobra.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Propriedade é fato demonstrável**, não decreto. Distingue-se de **convenção** (escolha humana) e de **axioma** (aceito sem prova como ponto de partida).
2. **As cinco propriedades, e o que cada uma troca:** comutativa troca a **ordem**; associativa troca o **agrupamento**; neutro é quem **não faz nada** (0 e 1); inverso é quem **desfaz**, levando ao neutro; distributiva é a **ponte** entre soma e produto.
3. **Distributiva = área do retângulo:** $a(b + c) = ab + ac$. Lida ao contrário, é **fatoração**. Guarde a figura, não a fórmula.
4. **Subtração e divisão não são comutativas nem associativas** — porque não são operações próprias, e sim adição do oposto e multiplicação pelo inverso. Consequências exatas: $a - b = -(b - a)$ e $a \div b = 1 \div (b \div a)$.
5. **Neutro é a técnica mais usada do curso disfarçada:** multiplicar por $\frac{3}{3}$ ou $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ é multiplicar por **1**; somar e subtrair o mesmo termo (completamento de quadrados) é somar **0**.
6. **Toda propriedade tem território.** A multiplicação de matrizes é associativa e distributiva, mas **não comutativa**. Antes de aplicar, pergunte: isto vale **aqui**?

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Diferencie **convenção**, **axioma** e **propriedade**, dando um exemplo de cada.
2. Distinga a propriedade **comutativa** da **associativa**, indicando exatamente o que cada uma permite trocar.
3. Enuncie a propriedade **distributiva** e explique como ela se demonstra geometricamente. Qual operação algébrica corresponde a lê-la no sentido inverso?
4. Explique por que a subtração **não** é comutativa e escreva a relação exata que existe entre $a - b$ e $b - a$.
5. Identifique os elementos neutros da adição e da multiplicação e cite duas técnicas algébricas que consistem, na prática, em somar 0 ou multiplicar por 1.

GABARITO OQPS

1. **Convenção** é escolha humana, que poderia ser diferente sem quebrar nada — ex.: usar base 10, ou a hierarquia das operações. **Axioma** é afirmação aceita sem demonstração, tomada como ponto de partida — ex.: "por dois pontos passa uma única reta". **Propriedade** (teorema) é fato **demonstrável**, consequência das definições — ex.: $a \cdot b = b \cdot a$.
2. A **comutativa** permite trocar a **ordem** dos termos ou fatores ($a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$). A **associativa** permite trocar o **agrupamento**, isto é, quem entra na conta primeiro, mantendo a ordem ($(a + b) + c = a + (b + c)$). São independentes: uma operação pode ter uma e não a outra.
3. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Demonstra-se pela **área**: um retângulo de altura a e base $b + c$ tem área igual à soma das áreas dos dois retângulos de bases b e c e mesma altura a. Lida no sentido inverso (do produto expandido para o fator comum), corresponde à **fatoração**.
4. Porque subtrair é **somar o oposto**: $a - b = a + (-b)$, enquanto $b - a = b + (-a)$ — são somas de parcelas diferentes, e só coincidem se $a = b$. A relação exata é $a - b = -(b - a)$: inverter a ordem troca o sinal do resultado.
5. Neutro da adição: **0** ($a + 0 = a$). Neutro da multiplicação: **1** ($a \cdot 1 = a$). Técnicas: (i) obter frações equivalentes ou **racionalizar denominadores** multiplicando por algo como $\frac{3}{3}$ ou $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, que é multiplicar por 1; (ii) **completar quadrados** somando e subtraindo o mesmo termo, que é somar 0.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma propriedade é um fato demonstrável sobre o comportamento de uma operação — não um decreto nem uma convenção — e por isso ela não deve ser decorada, mas reconstruída (a bandeja de ovos devolve a comutativa, o retângulo devolve a distributiva); e é justamente entender de onde a propriedade vem que revela onde ela deixa de valer, como na subtração, que não comuta, ou na multiplicação de matrizes, que também não. }

Você já tem: o que é número (0.2), o que é o igual (0.3), o que é operação (0.4) e o que sustenta as operações (0.5). A gramática básica está montada — e é hora de encarar o primeiro objeto que derrota alunos em massa.

> *E ele derrota por um motivo suspeito. Quando você diz "meia pizza", "três quartos do time", "a razão é de 2 para 3" e "$3 \div 4$", você usou **a mesma notação** $\frac{3}{4}$ para dizer quatro coisas conceitualmente distintas. Ninguém nunca separou essas quatro coisas para você — e é aí que nasce o pânico: **o que é uma fração, de verdade?***

Aula 0.6 · O que é uma fração, de verdade?